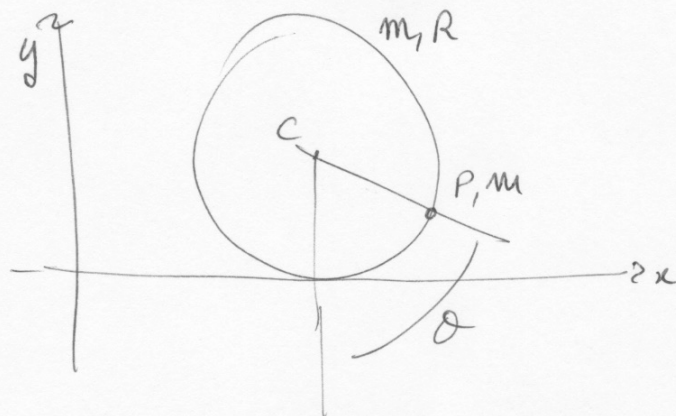


PROVA SCRITTA DI MECCANICA ANALITICA PER FISICA
 PROVA SCRITTA DI FOND. DI FIS. MAT 1 PER MAT,
 DEL 14 LUGLIO 2020



Un disco omogeneo di massa m e raggio R si mantiene in un piano verticale e rotola, senza strisciare, sull'asse orizzontale x . Sul disco è solidato un punto P , di massa m (uguale alla massa del disco). Il sistema è soggetto al peso e i vincoli sono assunti ideali.

Si consiglia di individuare la configurazione del sistema con l'angolo θ indicato in figura.

- 1) Scrivere la lagrangiana del sistema e l'equazione differenziale del moto.
- 2) determinare un integrale primo delle equazioni del moto, indicando il significato fisico.
- 3) assegnate la condizione iniziale $\theta(t_0) = \theta_0 = \frac{\pi}{4}$, $\dot{\theta}(t_0) = \dot{\theta}_0 = 0$, calcolare, lungo il moto da esse determinato, la reazione vincolare esercitata sul disco nel punto di contatto con l'asse x in funzione della sola variabile θ .
- 4) calcolare la frequenza delle piccole oscillazioni intorno alla configurazione di equilibrio $\theta = 0$.